

3-2 牛頓運動定律小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 物體所受合力為零時，下列何者正確？
 - (A) 物體一定靜止
 - (B) 物體可能靜止或作等速直線運動
 - (C) 物體一定加速
 - (D) 物體一定減速
 - (E) 物體一定向上運動
2. 質量 2 kg 的物體受合力 10 N，加速度量值為何？
 - (A) 0.2 m/s^2
 - (B) 2 m/s^2
 - (C) 5 m/s^2
 - (D) 10 m/s^2
 - (E) 20 m/s^2
3. 書本靜置桌面上，桌面對書本的正向力與何者為作用力、反作用力？
 - (A) 書本的重量
 - (B) 書本對桌面的壓力
 - (C) 地球對書本的重力
 - (D) 書本對地球的引力
 - (E) 書本所受合力
4. 下列何者最符合牛頓第二定律？
 - (A) 力使物體一定有速度
 - (B) 合力決定加速度
 - (C) 物體越重，所受力必越小
 - (D) 速度方向必與合力同向
 - (E) 作用力與反作用力互相抵消
5. 電梯以加速度向上運動時，站在地板上的人所受正向力量值通常如何？
 - (A) 小於重量
 - (B) 等於重量
 - (C) 大於重量
 - (D) 必為零
 - (E) 與加速度無關
6. 物體向右滑動而逐漸減速，若只考慮水平方向，合力方向為何？
 - (A) 向右
 - (B) 向左
 - (C) 向上
 - (D) 向下
 - (E) 無法判斷

7. 最大靜摩擦力的方向通常為何？

- (A) 永遠與速度同向
- (B) 永遠垂直接觸面
- (C) 反抗相對運動或其趨勢
- (D) 永遠等於重量
- (E) 永遠為零

8. 一人推牆但牆未移動，下列何者正確？

- (A) 人對牆沒有力
- (B) 牆對人的力小於人對牆的力
- (C) 人對牆與牆對人的力大小相等
- (D) 兩力作用在同一物體而互相抵消
- (E) 人不受任何力

9. 關於牛頓第三定律，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 兩力大小相等
- (B) 兩力方向相反
- (C) 兩力作用在不同物體
- (D) 兩力一定使同一物體平衡
- (E) 兩力的性質一定不同

10. 關於正向力與摩擦力，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 水平面上靜止物體的正向力一定不可能等於重量
- (B) 正向力方向垂直接觸面
- (C) 摩擦力一定存在於所有接觸面
- (D) 靜摩擦力可在物體靜止時存在
- (E) 摩擦力方向永遠向左

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 質量 4 kg 的箱子在水平面上受 18 N 向右拉力與 6 N 向左摩擦力，箱子加速度為何？

- (A) 1.5 m/s^2 向右 (B) 3 m/s^2 向右 (C) 4.5 m/s^2 向右 (D) 6 m/s^2 向左 (E) 24 m/s^2 向右

12. 一質量 60 kg 的人站在以 2 m/s^2 向下加速的電梯中，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，正向力為何？

- (A) 0 N (B) 120 N (C) 480 N (D) 600 N (E) 720 N

13. 一木塊在粗糙水平面上受水平拉力向右拉動，且加速度向右。下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 拉力可能大於動摩擦力
- (B) 木塊所受合力向右
- (C) 摩擦力對木塊方向向左
- (D) 正向力必小於重量
- (E) 木塊速度必向右

14. 關於「馬拉車」系統，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 馬拉車與車拉馬是一對作用力、反作用力
- (B) 地面對馬的靜摩擦力可使馬車系統前進
- (C) 車拉馬的力與地面對馬的力是作用力反作用力
- (D) 馬對車的力會直接抵消地面對馬的力，故系統不可能前進
- (E) 若系統加速，系統所受外力合力不為零

三、混合題 (共 10 分)

15. 一質量 5 kg 木塊置於粗糙水平面，受 25 N 水平拉力向右，動摩擦力為 10 N 向左。(共 10 分)

(1) 畫出木塊受力圖，至少標示重力、正向力、拉力與摩擦力方向。(3 分)

(2) 求木塊加速度。(3 分)

(3) 若拉力突然撤除而摩擦力仍為 10 N ，說明木塊後續加速度方向及原因。(4 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	B	B	C	B	C	C	ABC	BD
11	12	13	14						
B	C	ABC	ABE						

混合題參考

受力圖含向下重力、向上正向力、向右拉力、向左摩擦力。原合力為 15 N 向右，故 $a = 3 \text{ m/s}^2$ 向右。撤除拉力後，水平方向只剩向左摩擦力，合力向左，故加速度向左，木塊雖仍可能向右滑動但會減速。